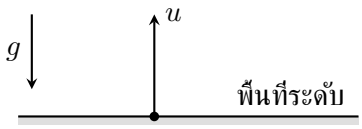
โจทย์ฟิสิกส์ ข้อ 41–50

41. (สอวน รอบที่ 1 2544) บั้งไฟพุ่งขึ้นในแนวดิ่งจากพื้นดินด้วยความเร่งสม่ำเสมอขนาด $a = g$ (ขนาดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก) เมื่อขึ้นไปนาน 10.0 วินาที เชื้อเพลิงก็หมดพอดี หลังจากนี้นานเท่าใด บั้งไฟจึงตกถึงพื้นดินพอดี

42. (สอวน ม.5 2550) ดีดโพรเจกไทล์ขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น u จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของมันในช่วงจากจุดตั้งต้นถึงจุดที่ $\frac{1}{4}$ ของความสูงสุดที่มันสามารถขึ้นไปได้ (ตอบในรูปของ u)



43. (USO รอบที่ 1 2555) ปล่อยก้อนหินจากหลังคาตึกผ่านหน้าต่างของห้องห้องหนึ่ง คนในห้องพบว่าก้อนหินเคลื่อนที่จากขอบบนของหน้าต่างไปจนถึงขอบล่างซึ่งอยู่ห่างกัน 2.00 m ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 5.00 m/s จงหาว่าก้อนหินจะผ่านขอบล่างของหน้าต่างด้วยอัตราเร็วเท่าใด

1. 6.67 m/s
2. 6.96 m/s
3. 8.01 m/s
4. 8.92 m/s

44. (USO รอบที่ 1 2557) บอลลูนกำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งในทิศขึ้น 4.9 m/s^2 ในขณะที่บอลลูนมีอัตราเร็ว 19.6 m/s นาย ก ซึ่งอยู่บนบอลลูนได้ปล่อยก้อนหินออกจากบอลลูน ก้อนหินกระทบพื้นในเวลา 5.0 s ก้อนหินกระทบพื้นด้วยอัตราเร็วเท่าใด

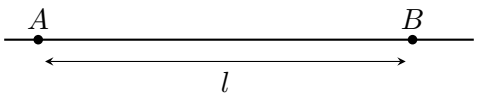
1. 29.4 m/s
2. 30.4 m/s
3. 49.0 m/s
4. 68.6 m/s

45. (USO รอบที่ 1 2554) อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงตัวในแนวตรง ในช่วงเวลาหนึ่งวินาทีแรกอนุภาคเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 2.0 m เมื่อเวลาผ่านไป 2.0 s นับจากตั้งต้น อนุภาคมีอัตราเร็วเท่าใด

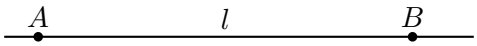
1. 4.0 m/s
2. 2.0 m/s
3. 8.0 m/s
4. 16.0 m/s

46. (สอวน ม.4 2549) ปล่อยวัตถุหนึ่งจากหยุดนิ่งจากที่สูงขนาดหนึ่งลงมาในแนวดิ่ง พบว่าในวินาทีสุดท้ายก่อนกระทบพื้น วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางหนึ่งในสี่ของความสูงทั้งหมดที่ตกลงมา จงหาว่าวัตถุใช้เวลาทั้งหมดเท่าใดในการตกลงมาก่อนถึงพื้น

47. (สอวน ม.4 2556) เมื่อเริ่มต้น A และ B อยู่ห่างกัน l (ดังรูป) ที่เวลา $t = 0$ ทั้ง A และ B เริ่มต้นเคลื่อนที่ไปทางขวา A เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่เท่ากับ a B เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เท่ากับ v_0 A ไล่ทัน B ที่เวลา t เท่ากับเท่าใด



48. (สอวน ม.4 รอบที่ 1 2555) A กับ B อยู่ห่างกัน l ทั้งคู่เริ่มออกวิ่งไปทางขวาด้วยความเร่งคงที่ a และ b ตามลำดับ A จะต้องกวด B อยู่นานเท่าใดจึงทัน B กำหนดว่า $a > b$



49. (USO รอบที่ 2 2552) รถยนต์คันหนึ่งห้ามล้อด้วยความหน่วงคงตัวจากความเร็วตั้งต้นค่าหนึ่งจนกระทั่งหยุดนิ่ง เวลาที่ใช้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มห้ามล้อจนหยุดนิ่งเท่ากับ 4.0 s และระยะทางที่รถแล่นไปได้ในช่วงเวลานั้นเท่ากับ 20 m จงหาความเร็วของรถยนต์ตอนที่รถอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างตำแหน่งที่เริ่มห้ามล้อกับตำแหน่งที่รถหยุดนิ่ง

50. (สอวน ม.4 2552) รถไฟขบวนหนึ่งซึ่งปกติแล้วแล่นด้วยอัตราเร็ว 60 km/h ตลอดระยะทางหนึ่งของการเดินทาง พบว่ามีการซ่อมทางเกิดขึ้น ทำให้ต้องลดอัตราเร็วเป็น 15 km/h ในช่วงระยะทาง 1.0 km แล้วเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวที่ลดลงนี้เป็นระยะทาง 1.0 km ตลอดทางที่กำลังซ่อมอยู่ และเร่งเครื่องให้กลับมีอัตราเร็วเท่าเดิมในระยะทางอีก 1.5 km ให้สมมติว่าความเร่งของรถไฟทั้งตอนที่เคลื่อนที่ช้าลงและตอนที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นนั้นมีขนาดคงตัว (แต่ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน) จงหาว่ารถไฟเสียเวลาไปมากกว่าตอนที่แล่นปกตินานเท่าใด